UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

CONSIGNA DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 4

"SISTEMAS OPERATIVOS"

Breve Introducción

La Actividad de Evaluación 4 (AE4) constituye el Trabajo Integrador Final de la Asignatura (TIFAS) y representa la instancia de cierre del cursado. Los estudiantes, organizados en parejas, deberán demostrar la articulación de las competencias desarrolladas a lo largo de la materia (Ejes 1 al 9), combinando el análisis comparativo de un Sistema Operativo moderno (planificación de procesos, conceptos de memoria y sistemas de archivos) con el desarrollo de una simulación de asignación de espacio en disco. La actividad se gestiona a través del Aula Virtual (Moodle) mediante una Tarea para la entrega del informe técnico y el código fuente, complementada con el Portafolio Digital, la Bitácora Individual y el Foro asociado. La instancia de cierre incluye un Coloquio (defensa oral) obligatorio, donde cada estudiante fundamentará sus decisiones profesionales. Esta actividad es de carácter sumativo y su aprobación con nota 6 o más es requisito para la regularidad.

Codificación de la Asignatura:
Codificación de la Actividad: AE4
Nombres, apellidos y DNI de los docentes integrantes de la cátedra:
Mirta Luque — DNI: 20.504.576 Patricia Daniela Montiel — DNI: 26.750.968
Firmas:

AÑO 2026

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

CONSIGNA DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

CODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	**AE4**
SEDE:	CORRIENTES
FACULTAD:	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CARRERA:	INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION *MODALIDAD (tildar la opción que corresponda)* ☒ Presencial ☐ Digital
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:	SISTEMAS OPERATIVOS *MODALIDAD (tildar la opción que corresponda)* ☒ Presencial ☐ Presencial Digital ☐ Presencial Mixta ☐ Digital
NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE:	Mirta Luque — Patricia Daniela Montiel
NOMBRE Y APELLIDO DEL/LOS ESTUDIANTES:	
DNI DEL/LOS ESTUDIANTES:	
FECHA Y HORARIO DE REALIZACIÓN Y/O DE ENTREGA:	*Semana 14: sábado 14/11/2026 – 13.00 hs*

TIPO DE EVALUACIÓN: (tildar la opción que corresponda)	☐ Actividad de Evaluación 1 ☐ Actividad de Evaluación 2 ☐ Actividad de Evaluación 3 ☒ Actividad de Evaluación 4	
MODALIDAD DE INSTANCIA EVALUATIVA: (tildar la opción que corresponda)	☐ Individual ☒ Pares ☐ Tríos	☒ Sincrónica ☐ Asincrónica

CONTENIDOS A EVALUAR:

1. Conceptos fundamentales, evolución y estructura de los Sistemas Operativos.
2. Administración y planificación de procesos: algoritmos de planificación de CPU, políticas de prioridad, quantum y cambios de contexto.
3. Conceptos generales de gestión de memoria: memoria virtual, paginación y almacenamiento secundario (swap/archivo de paginación).
4. Sistema de Gestión de Archivos: métodos de asignación de espacio (contigua, FAT, indexada/inodos), estructura de directorios, bloques libres y fragmentación.
5. Protección y Seguridad: modelo de usuarios y grupos, permisos RWX y control de acceso en sistemas de archivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. ***Integración conceptual:*** *Capacidad para articular los distintos ejes temáticos (procesos, memoria, archivos y seguridad) en un proyecto coherente.*
2. ***Calidad técnica del producto:*** *Correcta implementación o simulación de los mecanismos del sistema operativo elegido, con código funcional y bien estructurado (cuando corresponda).*
3. ***Profundidad del análisis:*** *Capacidad para comparar la teoría con la implementación real de un sistema operativo existente, identificando similitudes y diferencias.*
4. ***Fundamentación y bibliografía:*** *Uso de al menos tres autores de la bibliografía obligatoria para sostener el análisis y las decisiones de diseño, citados en formato APA 7.*
5. ***Claridad expositiva y defensa:*** *Capacidad para explicar el trabajo realizado, responder preguntas y defender las decisiones técnicas adoptadas durante el coloquio.*
6. ***Participación y trazabilidad:*** *Correcta documentación del proceso en el Portafolio Digital y la Bitácora Individual (si es grupal).*

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: (según Guía UCP)

- Tarea Moodle: Espacio de entrega del informe técnico y el código fuente.
- Portafolio Digital: Evidencia del proceso de construcción (borradores, versiones, decisiones, fuentes). Organizado en Google Drive institucional u entorno equivalente vinculado al Aula Virtual.
- Bitácora Individual de Proceso y Decisiones: Obligatoria cuando la AE es grupal. Documenta el aporte de cada integrante y las decisiones adoptadas.
- Foro Digital: Espacio de debate en el Aula Virtual vinculado a los contenidos de AE4 (participación individual obligatoria, al menos una intervención sustantiva durante el bloque).
- Coloquio: Defensa oral obligatoria, presencial o virtual sincrónica, donde se evalúa la apropiación y fundamentación del trabajo.
- Verificación Oral de Autoría: Instancia excepcional ante dudas razonables.

CONSIGNA DE ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN (TIFAS)

Tema: "Análisis Comparativo y Simulación de un Componente Clave en un Sistema Operativo Moderno"

El objetivo de este trabajo integrador es que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos de la asignatura para analizar críticamente un sistema operativo real (Windows 11, Linux Ubuntu, o macOS) y, a partir de ese análisis, desarrollen una simulación de uno de sus componentes fundamentales.

Parte 1: Selección del SO y Análisis Teórico-Práctico

Seleccionar un sistema operativo moderno (Windows 11, Linux Ubuntu 22.04 LTS, o macOS Ventura/Sonoma).

Investigar y describir cómo el SO elegido implementa los siguientes aspectos (con fundamentos teóricos y citas bibliográficas):

Planificación de procesos: ¿Qué algoritmo utiliza su planificador de CPU? Describir su política de prioridades, quantum (si aplica) y cómo maneja los cambios de contexto.

Gestión de memoria: Explicar a nivel conceptual el esquema de memoria virtual utilizado (paginación, segmentación o combinación), el tamaño de página estándar (ej. 4 KB) y cómo gestiona el almacenamiento secundario mediante swapping o archivo de paginación.

Sistema de archivos y Seguridad: Identificar el sistema de archivos por defecto (ej. NTFS, ext4, APFS). Describir su método de asignación de espacio (¿contiguo, FAT, indexado/inodos?), su estructura de directorios y su modelo de permisos y seguridad (usuarios, grupos y atributos).

Realizar un **cuadro comparativo** que contraste la implementación teórica vista en clase (libros de Tanenbaum/Silberschatz) con la implementación práctica del SO elegido. Identificar diferencias notables y justificar por qué el SO optó por esas soluciones.

Parte 2: Desarrollo de una Simulación (Implementación Práctica)

Desarrollar una simulación en Python (u otro lenguaje de programación) del Sistema de Archivos y Asignación de Espacio del SO elegido (ej. Indexado/Inodos para ext4 de Linux, o tabla FAT/asignación por bloques):

El simulador debe modelar el disco o almacenamiento secundario mediante una estructura de bloques libres y ocupados, permitiendo:

1. Crear y eliminar archivos indicando nombre y tamaño en bloques.

2. Asignar el espacio mediante el método correspondiente (ej. asignación indexada con lista de bloques en el inodo/descriptor).

3. Visualizar el mapa o estado de bloques del disco (libres vs. ocupados).

4. Calcular y reportar métricas de ocupación, bloques disponibles y análisis de fragmentación.

La simulación debe contar con:

- Una interfaz simple (por consola o gráfica) que permita interactuar con el componente.
- Salida en pantalla que muestre el estado interno paso a paso (ej. mapa de bloques del disco y estructura de inodos/archivos).
- Manejo de errores y casos límite (ej. "Espacio en disco insuficiente / Bloques agotados", "Archivo no encontrado", "Nombre de archivo duplicado").

Parte 3: Informe Técnico Final

Elaborar un **informe técnico en formato PDF** que contenga, como mínimo:

Portada: Datos de la universidad, carrera, asignatura, título del trabajo, integrantes y fecha.

Introducción: Contexto, objetivos del trabajo y metodología utilizada.

Marco Teórico: Síntesis de los conceptos de SO necesarios para entender el análisis y la simulación.

Análisis del SO elegido: Descripción detallada de los 3 aspectos solicitados (planificación, memoria, archivos), con citas y referencias.

Diseño de la Simulación: Explicación de las estructuras de datos (mapa de bloques, inodos/descriptores) y algoritmos de asignación implementados en el código.

Manual de uso: Instrucciones para ejecutar el simulador y ejemplos de ejecución con capturas de pantalla.

Resultados y Análisis: Qué se observó al ejecutar la simulación, comparación con la teoría y conclusiones.

Conclusión: Reflexión final sobre lo aprendido y el cumplimiento de los objetivos.

Bibliografía: Mínimo 3 autores de la bibliografía de la asignatura (formato APA 7).

Parte 4: Entregables en el Aula Virtual (Moodle)

En la Tarea Moodle de AE4, cada estudiante o pareja deberá entregar:

El informe técnico en formato PDF (archivo adjunto).

El código fuente completo de la simulación (comprimido en .zip o .rar).

El enlace al **Portafolio Digital** (carpeta de Google Drive institucional) que contenga las evidencias de proceso: borradores, versiones del código, capturas de reuniones, fuentes consultadas, y reflexiones metacognitivas.

La **Bitácora Individual de Proceso y Decisiones** (si el trabajo se realiza en pareja), donde cada integrante documente su aporte, las decisiones clave y las dificultades enfrentadas.

Participación en el Foro de Debate: Durante el desarrollo de AE4, cada estudiante deberá realizar al menos una participación individual sustantiva en el Foro asociado, abordando aspectos teóricos o prácticos relevantes para el proyecto.

Parte 5: Coloquio (Defensa Oral) – Obligatoria

Cada estudiante (o pareja) deberá exponer su trabajo frente a la cátedra en la fecha asignada (Semana 15). El coloquio se realizará de forma presencial o virtual sincrónica, según lo disponga la cátedra. La defensa tendrá una duración máxima de:

Individual: 8 minutos (5 de presentación + 3 de preguntas).

Pareja: 12 minutos (8 de presentación + 4 de preguntas).

Durante el coloquio, el estudiante deberá:

Explicar el funcionamiento del sistema de archivos del SO elegido y mostrar la simulación en vivo (ejecución del código).

Fundamentar el diseño de la simulación del sistema de archivos, las estructuras de datos adoptadas y los criterios profesionales que guiaron su implementación.

Responder preguntas sobre el código, las estructuras de datos utilizadas y la comparación con la teoría.

Demostrar capacidad para modificar algún parámetro de la simulación en vivo y explicar el impacto de ese cambio (ej. modificar el tamaño total del disco en bloques, alterar el tamaño de un archivo a asignar, o provocar la eliminación de un archivo para observar la variación en la fragmentación y disponibilidad de bloques).

Condiciones técnicas y de entrega

Plataforma: Aula Virtual Moodle (acceso exclusivo con credenciales institucionales).

Actividad: Tarea Moodle para la entrega del informe y código.

Formato de informe: PDF.

Formato de código: .zip o .rar con el proyecto completo y un README con instrucciones de ejecución.

Recursos autorizados: Bibliografía, apuntes, e internet para la investigación. No se permite la generación de código mediante herramientas de IA (se verificará la autoría en el coloquio).

Criterio de integridad académica: La detección de plagio o similitud sustancial entre trabajos derivará en la activación del procedimiento de Verificación Oral de Autoría y eventual sanción según normativa institucional.

Régimen de corrección, feedback y recuperación

La calificación es numérica (0 a 10). Debe obtenerse **6 o más** para aprobar la instancia.

La nota final de AE4 se compone de: **60% Producto (Informe + Código + Portafolio + Bitácora)** y **40% Coloquio**.

El feedback se publicará en el Aula Virtual dentro de los 7 días hábiles posteriores a la defensa.

Si el estudiante no alcanza el 6, deberá presentarse a un **examen recuperatorio escrito u oral** sobre los contenidos de toda la asignatura (Ejes 1 al 9), en la fecha establecida por el calendario de recuperatorios de la cátedra, de acuerdo con lo previsto en la Guía UCP.

TIPO DE CALIFICACIÓN: Sumativa (con instancia recuperatoria)

Especificidades:

- La calificación final de AE4 se compone de:
  - Producto (Informe + Código + Portafolio + Bitácora): 60%
  - Coloquio (defensa oral): 40%
- La nota mínima aprobatoria es 6 (seis).
- En caso de no alcanzar el 6, se deberá rendir un examen recuperatorio sobre los contenidos de toda la asignatura**.**

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE PROCESO: Portafolio Digital

- El Portafolio Digital es obligatorio. Debe contener evidencias del proceso de construcción del proyecto: borradores, versiones del código, capturas de reuniones, fuentes consultadas, reflexiones metacognitivas y cualquier otro material que demuestre el recorrido de aprendizaje.
- Debe estar organizado en una carpeta de Google Drive institucional (o entorno equivalente) y compartida con el docente con permisos de visualización.
- El enlace al Portafolio debe incluirse en la entrega de la Tarea Moodle.

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO:

- Se recomienda a los estudiantes:
  - Consultar la bibliografía recomendada para profundizar en los sistemas operativos modernos (ej. capítulos de Tanenbaum o Silberschatz sobre planificación de procesos, nociones de memoria y sistemas de archivos).
  - Investigar las características específicas del SO elegido a través de documentación oficial, artículos técnicos y libros.
  - Practicar la implementación de simulaciones sencillas antes de abordar el proyecto final.
  - Realizar pruebas de la simulación con diferentes conjuntos de datos para verificar su correcto funcionamiento.
  - Registrar correctamente todas las fuentes consultadas en formato APA 7.

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE BITÁCORA:

- *Si el trabajo se realiza en **pareja**, cada integrante debe completar una Bitácora Individual de Proceso y Decisiones.*
- *La bitácora debe documentar:*
- *El aporte específico de cada integrante en cada etapa del proyecto.*
- *Las decisiones clave adoptadas (ej. elección del SO analizado, diseño de las estructuras de datos y lógica del simulador de archivos).*
- *Las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas.*
- *Una reflexión personal sobre los aprendizajes alcanzados.*
- *Si el trabajo es **individual**, no se requiere bitácora, aunque se recomienda llevar un registro personal para facilitar la defensa.*
-

CONSIGNAS DE ACTIVIDADES DE FORO

- *- Para la modalidad presencial, la participación en el Foro vinculado a AE4 es optativa y complementaria, orientada a compartir avances, resolver dudas entre pares y discutir aspectos teóricos o prácticos del proyecto.*
- *- Para la modalidad digital, el Foro será de participación obligatoria según la regla institucional de al menos una intervención cada dos semanas. Las intervenciones deberán demostrar apropiación de los conceptos y diálogo con las contribuciones de otros estudiantes.*